

快速霍夫变换算法

孙丰荣 刘积仁

(东北大学信息科学与工程学院 沈阳 110003)

摘 要 二值图像的直线检测过程中,标准霍夫变换算法的计算量为 $O(N^3)$. 该文提出一种快速霍夫变换算法,其计算量仅为 $O(N^2 \log^2 N)$. 该快速算法可以并行实现;处理器阵列规模为 $O(N^2)$ 时,计算量为 $O(\log^2 N)$. 文中还分析得到快速算法的误差上界,并提出一种改进的快速霍夫变换算法以获得更高的计算精度. 最后,给出算法的数值算例. 理论分析及数值算例都表明,该文的快速霍夫变换算法在直线检测过程中有着更高的计算效率,并且具有良好的计算精度.

关键词 霍夫变换, 直线检测, 算法复杂性, 误差分析, 并行处理

中图法分类号: TP301

Fast Hough Transform Algorithm

SUN Feng-Rong LIU Ji-Ren

(School of Information Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang 110003)

Abstract Since Hough publicized the method and means of recognizing complex patterns in his patent (1962), the Hough Transform is applied widely in the fields of pattern recognition and computer vision, and the properties of Hough Transform have been studied by many people. The Fast Hough Transform (FHT) algorithm and the Modified Fast Hough Transform (MFHT) algorithm designed in this paper aim at reducing the algorithm complexity and improving the computing efficiency in the line detection for the binary image. On the computational problem of FHT, many forerunners such as R E Cypher, C Guerra, Y Pan and J F Jenq *et al.* took parallel processing strategies and got some valuable results. In the paper, we design the FHT and MFHT methods as serial algorithms, but they can be implemented by parallel processing. It is well known that the standard Hough Transform algorithm (SHT) requires time $O(N^3)$. But, the FHT algorithm proposed in this paper requires computational time $O(N^2 \log^2 N)$. The algorithm can be implemented by parallel processing, and it requires time $O(\log^2 N)$ for $O(N^2)$ processors. In section 2, we give the fundamental principle of our method, and then describe the FHT and analyze its complexity. In section 3, based on some definition we introduced, the error bound of the FHT algorithm is analyzed, and the result is shown in Theorem 1. In section 4, we design the MFHT algorithm in order to get better precision in the computation. The compare of computational complexity and error bound between SHT, FHT and MFHT methods are illustrated. In section 5, some numerical examples are presented. Our research results about fast Hough Transform are summarized in section 6. The theoretical analysis and the numerical examples in the paper indicate that algorithms designed in the paper have better properties for the computing efficiency and the computing precision in the line detection procedure.

收稿日期:2000-08-16;修改稿收到日期:2001-04-26. 孙丰荣,男,1969年生,博士,讲师,主要从事模式识别和计算机视觉方面的研究.

刘积仁,男,1955年生,博士,教授,博士生导师,主要从事计算机软件方面的研究.

Keywords Hough Transform, line detection, algorithm complexity, error analysis, parallel processing

1 引言

霍夫变换(Hough Transform, HT)是模式识别领域中对二值图像进行直线检测的有效方法.参考图1,在标准参数化方式下,图像空间中的直线 l 表达为

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta \quad \rho \geq 0, 0 \leq \theta < \pi \quad (1)$$

其中, ρ 为 l 相对于原点的距离, θ 为 l 与 x 轴的交角.根据式(1),直线 l 上不同的点 (x, y) 在参数空间中被变换为一簇相交于 p 点的正弦曲线.显然,若能确定参数空间中的 p 点(局部最大值),就实现了

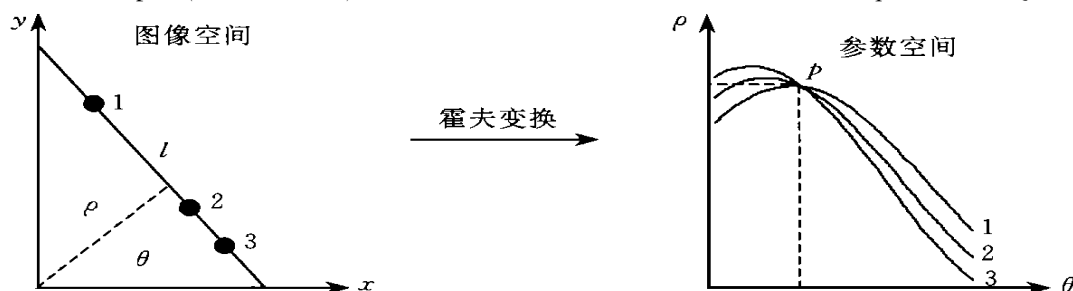


图1 直线检测中的霍夫变换

相应地,标准霍夫变换的算法描述如图2所示.很明显,标准霍夫变换的基本运算次数为 $O(N^2M)$.若取 $M=N$,则基本运算次数为 $O(N^3)$.

```

1. Initialization
    $H(\theta_q, \theta_m) = 0, m = 0, 1, \dots, M-1; q = 0, 1, \dots, Q-1$ 
2. Calculation
   for ( $m = 0$  to  $M-1$  step  $\frac{\pi}{M}$ )
     for ( $i = 0$  to  $N-1$ )
       for ( $j = 0$  to  $N-1$ )
          $\rho = \left\lfloor x_i \cos \theta_m + y_j \sin \theta_m + \frac{1}{2} \right\rfloor$ 
          $H(\rho, \theta_m) + g(x_i, y_j)$ 

```

图2 标准霍夫变换算法

自1962年Hough在其专利^[4]中公布上述方法以来,由于其良好的抗噪声性能以及对部分遮盖现象的不敏感等特性,HT算法在模式识别领域中得到广泛的应用.例如,直线检测、圆或椭圆的检测、任意形状区域的边界提取、二维或三维运动参数的估计等^[5-10].与之相应,HT算法的诸多性能也一直是学术界的研究热点.例如,HT的严格数学定义问题、算法的复杂性问题、应用的并行实现问题、参数空间的采样问题、固定几何特征参数提取(或检测)

直线检测.而式(1)所表达的即为直线检测中的霍夫变换(关于HT更为一般的数学定义及其性质,请参阅文献[1-3].本文的定义立足于直线检测的过程).当然,模式识别领域中的霍夫变换处理的是离散的二值图像.记 $N \times N$ 二值图像 (x_i, y_j) 像素的灰度值为 $I(x_i, y_j)$.参数空间中, θ 在 $[0, \pi]$ 间均匀地取 M 个离散值, ρ 的采样个数为 Q .则直线检测中的标准霍夫变换(Standard Hough Transform, SHT.以下简称标准霍夫变换)可表示为

$$H(\rho_q, \theta_m) = \sum_{i,j=0}^{N-1} I(x_i, y_j) \Big|_{\rho_q - \frac{1}{2} \leq x_i \cos \theta_m + y_j \sin \theta_m < \rho_q + \frac{1}{2}},$$

$$m = 0, 1, \dots, M-1; q = 0, 1, \dots, Q-1 \quad (2)$$

的精度问题、反霍夫变换问题以及诸如局部最大值的搜索、区间端点的确定等问题.本文提出的快速霍夫变换算法(Fast Hough Transform Algorithm, FHT Algorithm)是本着降低算法复杂性、提高应用HT进行直线检测的计算效率的目的而设计的.

关于FHT的实现,很多研究先驱采用并行处理的策略,并且取得了较好的应用效果.较为典型的Cypher, Sanz, Snyder与Guerra, Hambrush分别在文献[11, 12]中利用 $N \times N$ 的处理器阵列实现FHT,其计算量要求为 $O(N)$.Pan, Chuang并行处理方案^[13]的计算量为 $O(\log^2 N)$ (处理器为 $O(N^4)$).另外,Jenq, Sahni在文献[14]中汇总了一些可进行优化配置的FHT并行实现算法,也有较大应用价值.本文设计的FHT是一种顺序算法,其计算量仅为 $O(N^2 \log^2 N)$.但是,下面的分析将显示,本文所设计的FHT算法也可以并行实现.此时,计算量为 $O(\log^2 N)$ (处理器为 $O(N^2)$).

本文的FHT是通过近似处理实现快速计算的.所以,文章对算法中的计算误差给出严格的定量分析,求得误差上界,并进一步提出一种改进的快速

霍夫变换算法(Modified Fast Hough Transform Algorithm, MFHT Algorithm) 以得到更高的计算精度. 理论分析及数值算例都显示, 较之标准的霍夫变换, 本文的 FHT 算法以及 MFHT 算法可以更加高效地实现二值图像的直线检测, 并且具有良好的计算精度.

2 快速霍夫变换算法

2.1 基本思想

首先, 作如下定义:

像素的值——图像像素的灰度值, 以符号

$g(x_i, y_j)$ 表示.

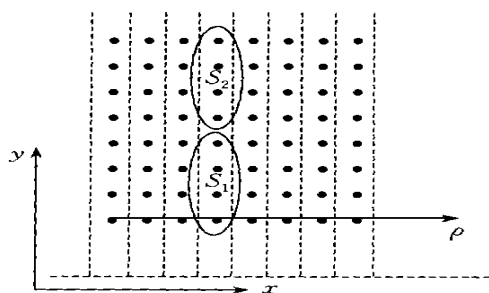


图 3 相邻角度霍夫变换的特点

得到上述 HT 中的 $H(\rho, \theta)$ 与 $H(\rho, \theta)$.

$$\begin{cases} H(\rho, \theta) = S_1 + S_2 \\ H(\rho, \theta) = S_1 + S_3 \end{cases} \quad (4)$$

上式揭示了 HT 计算中的一个重要事实: 若仅计算一次式 (3) 所表达的部分和, 并采取迭代处理的策略, 就能显著地减少运算次数, 提高计算效率. 这是本文 FHT 算法设计的出发点. 下面是 FHT 设计中的一些基本考虑:

(1) 图像规模 N 为 2 的整数次幂. 即 $N = 2^k$ ($k=1, 2, \dots$). 对于任意规模的图像采用 x, y 方向补零的处理方法以满足该条件.

(2) 初始化过程中, 将原图像在 x 方向补 0 扩展至 $N \times 2N$. 进而, 将扩展后的图像看作沿 x 方向以 $2N$ 为周期循环. 即

$$g(x_i, y_j) = g(x_{i+2N}, y_j) \quad (5)$$

(3) 第 i ($i=1, 2, \dots$) 步迭代处理中计算的线段具有以下特点.

(i) 线段 x 方向的坐标

$$x = 0, 1, \dots, 2N-1 \quad (6)$$

(ii) 线段 y 方向的起点与相应的终点位置分别为

线段——连接图像两个像素的几何线段.

线段的值——线段所“穿过”的全部像素的值的累加. 本文也称作部分和.

对于图 3 所示的二值图像 ($N=8$), 取 $Q=8$, 考察其相邻两角度 θ, θ 下的 HT 数值. 即 $H(\rho_q, \theta)$, $H(\rho_q, \theta)$ ($q=0, 1, \dots, 7$). 由以下部分和

$$\begin{cases} S_1 = \sum_{j=0}^3 g(x_3, y_j) \\ S_2 = \sum_{j=4}^7 g(x_3, y_j) \\ S_3 = \sum_{j=4}^7 g(x_2, y_j) \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} y_{\text{start}} &= j \cdot 2^i; \quad y_{\text{end}} = (j+1) \cdot 2^i - 1, \\ j &= 0, 1, \dots, \left\lfloor \frac{N}{2^i} \right\rfloor - 1 \end{aligned} \quad (7)$$

从而, 线段 y 方向的长度为 $(2^i - 1)$. 进一步, 对于规模为 N 的图像, 全部迭代次数为 $\log_2 N$.

(iii) 线段的倾角(与 y 正向的夹角) θ 满足下述关系

$$\tan \theta = \frac{a}{2^i - 1}, \quad a = 0, 1, \dots, 2^i - 1 \quad (8)$$

其中, a 为线段的终点相对于起点的 x 方向偏移量. 由以上考虑可知, FHT 的每次迭代处理所计算的线段始终是 $2N \cdot \frac{N}{2^i} \cdot 2^i = 2N^2$ 条.

(iv) 引入符号 $H_i(x, y, a)$ ——第 i 步迭代处理中所计算的某线段的值. 该线段的起点在 (x, y) , 终点相对于起点的 x 方向偏移量为 a . 而且, 该线段的值用下述公式近似.

$$\begin{aligned} H_i(x, y, a) &= H_{i-1}\left[x, y, \left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor\right] + \\ &H_{i-1}\left[x - \left\lceil \frac{a}{2} \right\rceil, y + 2^{i-1}, \left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor\right] \end{aligned} \quad (9)$$

即第 i 步迭代处理中计算的、倾角为 $\tan^{-1}\left[\frac{a}{2^i - 1}\right]$ 的

线段的值,近似等于第 $(i-1)$ 步迭代处理中计算的、倾角为 $\tan^{-1}\left[\frac{\lfloor \frac{a}{2} \rfloor}{2^{i-1}-1}\right]$ 的两条线段的值的和.式(9)是本文 FHT 算法实现 HT 快速计算的基本公式.

2.2 算法描述及复杂性分析等

基于上述基本考虑,本文设计了图 4 描述的快速霍夫变换算法(FHT 算法).

```

1. Initialization
 $H_0(x, y, 0) = g(x, y), \quad 0 \leq x, y < N$ 
 $H_0(x, y, 0) = 0, \quad N \leq x < 2N, 0 \leq y < N$ 
2. Iterative
for ( $i=1$  to  $\log_2 N$ )
  for ( $a=0$  to  $2^{i-1}-1$ )
    for ( $y=0$  to  $N-2^i$  step  $2^i$ )
      for ( $x=0$  to  $2N-1$ )
         $H_i(x, y, a) = H_{i-1}\left(x, y, \left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor\right) +$ 
           $H_{i-1}\left(x - \left\lceil \frac{a}{2} \right\rceil, y + 2^{i-1}, \left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor\right)$ 

```

图 4 快速霍夫变换算法

不难看出,以上 FHT 算法的基本运算次数为 $O(N^2 \log_2 N)$.在算法复杂性方面,图 4 的 FHT 明显优于图 2 描述的 SHT.从而,应用 FHT 算法可以提高二值图像直线检测过程的计算效率.

下面分析图 4 FHT 算法的两个重要应用特性:

(1) 经过 $\log_2 N$ 次迭代运算,FHT 得到的最终结果为

$$H_{\log_2 N}(x, 0, a), \quad x=0, 1, \dots, 2N-1; a=0, 1, \dots, N-1 \quad (10)$$

上式表示起点在 $(x, 0)$ 、偏移量为 a 的 $2N^2$ 条线段的值.事实上,它们是以下 N 组(相对于角度 θ 而言) $2N^2$ 个 HT 数值的近似值

$$H(\rho, \theta) \quad (11)$$

其中, $\theta = \tan^{-1}\left[\frac{a}{N-1}\right] \quad a=0, 1, \dots, N-1; \rho =$

$$x \cos \theta \quad x=0, 1, \dots, 2N-1.$$

(2) 式(11)中的 ρ 和 θ 在参数空间中是非均匀分布的;而且, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.实际数值计算或图像处理实践中,若欲求取参数空间均匀采样下的 HT 数值,可以通过插值获得.另外,利用对称性特点,很容易将图 4 的 FHT 算法进行映射变换,从而得到计算 $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$ 以及 $\theta \in \left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$ 的 FHT 算法(请参考数值算例 2 中的处理).

(3) 图 4 描述的 FHT 是顺序算法.前已提及, FHT 在每次迭代中所计算的数据量始终是 $2N^2$ 个,而且某次迭代中各个数据的计算是彼此独立的.所以,图 4 描述的 FHT 算法完全可以并行实现.进一步,若处理器阵列的规模为 $O(N^2)$,则 FHT 算法并行处理的计算量仅为 $O(\log_2 N)$.这意味着 FHT 算法更为广阔的应用前景.

3 误差分析

上文的算法分析和描述已经明确,本文的 FHT 算法是利用基本公式(9)所表达的近似处理来实现 HT 快速计算的.所以,较严格地分析 FHT 中由于近似处理带来的误差,对评估算法的计算精度以及进一步改进算法有着重要意义.以下是我们在课题研究过程中得到的一些结论.

引理 1. 线段 S 是第 i 次迭代处理中要计算的线段,根据式(9),其值由第 $(i-1)$ 次迭代中已计算的线段 $S1, S2$ 之和获得.假定 $S1$ 对应式(9)中第一项, $S2$ 对应式(9)中第二项.则 S 与 $S1, S2$ 的几何位置有且仅有图 5 所示的三种情形.

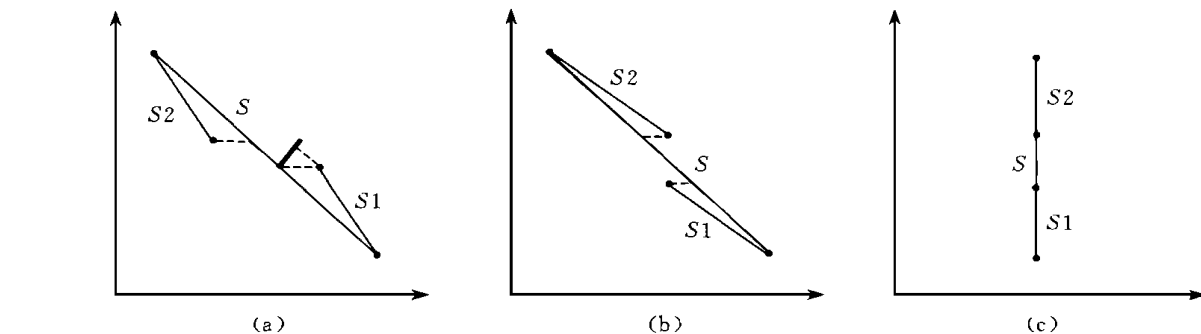


图 5 线段间的几何位置关系

证明. 将 $S, S1, S2$ 的起点、终点分别记为 $S_a, S_b, S1_a, S1_b, S2_a, S2_b$.设 S 的起点 S_a 的坐标为 a ,由式(7)知, $S_b(x-a, y+2^{i-1})$.假定 $S1$ 对应式

(9) 中第一项, 则 S^1 起点坐标为 $S_{1a}(x, y)$. 由基本考虑 (3) 中的 (iii) 所述 a 的含义及式 (7), S^1 终点坐标为 $S_{1b}\left[x - \left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor, y + 2^{i-1} - 1\right]$. 同理可得, $S_{2a}\left[x - \left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor, y + 2^{i-1}\right]$, $S_{2b}(x - a, y + 2^i - 1)$. 若 a 为奇数, S_{1b} 的 x 坐标与 S_{2a} 的 x 坐标之间的差值为 1; 其 y 坐标之间的差值也为 1. 从而, S 与 S^1, S^2 的几何位置必然如图 5(a) 所示. 若 a 为偶数 ($a \neq 0$), S_{1b} 的 x 坐标与 S_{2a} 的 x 坐标相同; 其 y 坐标之间的差值为 1. 从而, S 与 S^1, S^2 的几何位置必然如图 5(b) 所示. 若 $a = 0$, S 与 S^1, S^2 的几何位置必然如图 5(c) 所示. 证毕.

仍然采用前面定义的符号, 并进一步引入以下符号或术语:

$S_{1b}:x$ 为 S_{1b} 点的 x 坐标; $S_{1b}:y$ 为 S_{1b} 点的 y 坐标.

$S_{2a}:x$ 为 S_{2a} 点的 x 坐标; $S_{2a}:y$ 为 S_{2a} 点的 y 坐标.

$S|_{y=y_0}:x$ 为线段 S 上 y 坐标为 y_0 的点的 x 坐标.

水平误差为图 5 中(水平方向上)虚线所示线段的长度. 它表示参与某线段的值的计算的像素在水平方向上偏离该线段的程度. 即 $\delta = |S|_{(y=S_{1b}:y)}:x - S_{1b}:x|$; $\delta = |S|_{(y=S_{2a}:y)}:x - S_{2a}:x|$. 下文将其统称为水平误差 δ .

正交误差为水平误差 δ 在线段 S 正交方向上的投影, 记作 e . 例如, 图 5(a) 中粗实线所示的线段即为该误差. 显然, δ 与 e 之间的关系为

$$e = \delta \cdot \cos \theta \quad (12)$$

其中, $\theta = \tan^{-1}\left[\frac{a}{2^i - 1}\right]$.

引理 2. 相对于第 $(i-1)$ 次迭代处理中已经计算获得其值的线段, 第 i 次迭代所计算的线段的水平误差 $\delta < \frac{1}{2}$; 正交误差 $e < \frac{1}{2} \cos \theta$ 其中, $\theta = \tan^{-1}\left[\frac{a}{2^i - 1}\right]$.

证明. 图 5 中, 令 $S_a(0, 0)$, 此时, $S_b(-a, 2^i - 1)$, $S_{1b}\left[-\left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor, 2^{i-1} - 1\right]$. 又根据式 (8), 线段 S 的斜率为 $-\frac{2^i - 1}{a}$. 所以, $S|_{(y=S_{1b}:y)}:x = -\frac{a}{2^i - 1}(2^{i-1} - 1)$. 从而 $\delta = \left| -\frac{a}{2^i - 1}(2^{i-1} - 1) - \left[-\left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor\right] \right|$. (1) 若 a 为奇数, 即图 5(a) 所示的情形, $\delta = -\frac{a-1}{2} - \frac{-a}{2^i - 1}$.

$(2^{i-1} - 1) = -\frac{a}{2} + \frac{1}{2} + a\left[\frac{2^{i-1} - 1}{2^i - 1}\right] < -\frac{a}{2} + \frac{1}{2} + \frac{a}{2} = \frac{1}{2}$. (2) 若 a 为偶数, 即图 5(b) 所示的情形, $\delta = -\frac{a}{2^i - 1}(2^{i-1} - 1) - \frac{-a}{2} = -\frac{a}{2(2^i - 1)}$. 根据 a 的含义, $a < 2^i - 1$. 从而, $\delta < \frac{2^i - 1}{2(2^i - 1)} = \frac{1}{2}$. 同理可得, $\delta < \frac{1}{2}$. 总之, 在 FHT 的每次迭代中, 水平误差的上界为 $\frac{1}{2}$. 根据式 (12), 正交误差的上界为 $\frac{1}{2} \cos \theta$.

证毕.

为了能够更加直观地理解上述引理的含义, 我们给出如下推论.

推论 1. 在图 5 中, 如果线段 S^1, S^2 的值是精确的, 那么, 参与计算线段 S 的值的全部像素偏离 S 线段的水平距离小于 $\frac{1}{2}$ (像素单位).

考虑 FHT 算法的最坏情形. 即在全部 $\log_2 N$ 次迭代运算中, 每次迭代所包含的水平误差或正交误差都在同样方向上偏离式 (11) 对应的线段. 如此, 式 (10) 最终计算结果偏离式 (11) 对应线段的水平误差将累加至 $\frac{1}{2}(\log_2^N - 1)$, 正交误差将累加至 $\frac{1}{2}(\log_2^N - 1) \cos \theta$ (注意, 第一次迭代的计算结果是精确的). 从而, 我们得到关于 FHT 算法数值特征的基本定理.

定理 1. 图 4 快速霍夫变换算法 (FHT 算法) 的计算结果 $H_{\log_2 N}(x, 0, a)$ ($x = 0, 1, \dots, 2N - 1$; $a = 0, 1, \dots, N - 1$) 是以下 HT 数值的近似值 $H(\rho, \theta)$. 这里, $\rho = x \cos \theta$ ($x = 0, 1, \dots, 2N - 1$); $\theta = \tan^{-1}\left[\frac{a}{N - 1}\right]$ ($a = 0, 1, \dots, N - 1$). 算法最坏情形下, 上述近似值的水平误差上界为 $\frac{1}{2}(\log_2^N - 1)$, 正交误差上界为 $\frac{1}{2}(\log_2^N - 1) \cos \theta$.

4 改进的快速霍夫变换算法

由前文的分析知, FHT 算法的误差上界随图像规模的增大按对数变化规律缓慢增长. 这启发我们设计了改进的快速霍夫变换算法 (Modified Fast Hough Transform, MFHT). MFHT 的设计采取了“扩展-FHT-提取”的思路. 这里, 直接给出 MFHT 的算法描述 (图 6). 后面的分析将显示, 相对于 FHT, MFHT 的计算量虽然有所增加, 但其能够

有效地降低 FHT 中的误差,改善算法的数值计算精度特性.

$g(x, y)$ 表示原图像.

N 表示原图像规模.

$g(\hat{x}, \hat{y})$ 表示扩展图像.

kN 表示扩展图像规模; $kN = k \cdot N$, k 为扩展倍数,且 k 为 2 的整数次幂.

$H_{\log_2^{kN}}(\hat{x}, 0, \hat{a})$ 表示对扩展图像进行 FHT 的最终计算结果. 其中, $\hat{x} = 0, 1, \dots, 2 \cdot kN - 1$; $\hat{a} = 0, 1, \dots, kN - 1$.

$H(x, a)$ 表示 MFHT 的计算结果. 其中, $x = 0, 1, \dots, 2N - 1$; $a = 0, 1, \dots, N - 1$.

$$\begin{aligned} & 1. \text{ Expanding} \\ & \quad g(\hat{x}, \hat{y}) = \begin{cases} g\left(\left\lfloor \frac{x}{k} + \frac{1}{2} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{y}{k} \right\rfloor\right), & y \equiv 0 \pmod{k} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (13) \\ & 2. \text{ FHT} \\ & \quad /* \text{ To get data set } H_{\log_2^{kN}}(\hat{x}, 0, \hat{a}) \text{ by FHT Algorithm 1} \\ & \quad /* \\ & 3. \text{ Contraction 1} \\ & \quad H(x, a) = H_{\log_2^{kN}}\left(kx, 0, \left(k + \left\lfloor \frac{k-1}{N-1} + \frac{1}{2} \right\rfloor\right)a\right) \quad (14) \end{aligned}$$

图 6 改进的快速霍夫变换算法

显然, MFHT 的基本运算次数为 $O(k^2 N^2 \log_2^{kN})$. 图 7 是 SHT, FHT, MFHT 三种算法的计算量比较 (图中的计算量是已作对数化及归一化处理的基本运算次数). 从图中看出, 较之 FHT, MFHT 的计算量有所增加, 但仍明显小于 SHT. 即在算法复杂性方面, 图 6 的 MFHT 仍然明显优于图 2 描述的 SHT. 另外, MFHT 在每次迭代中所计算的数据量始终是 $2k^2 N^2$ 个, 而且在某次迭代中各个数据的计算仍然是彼此独立的. 所以, 图 6 描述的 MFHT 算法同样可以并行实现. 进一步, 若处理器阵列的规模为 $O(k^2 N^2)$, 则 MFHT 并行处理的计算量仅为 $O(\log_2^{kN})$. 关于 MFHT 的数值特征, 我们得到如下

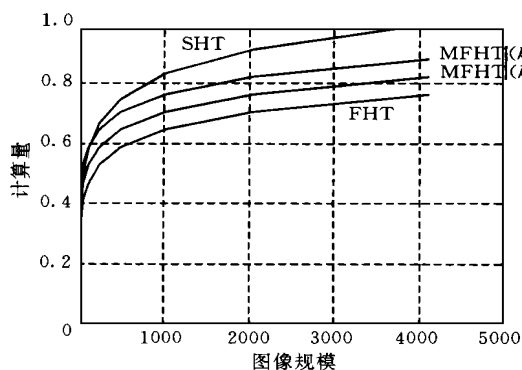


图 7 SHT, FHT, MFHT 算法的计算量

定理.

定理 2. 图 6 改进的快速霍夫变换算法 (MFHT 算法) 的计算结果 $H(x, a)$ ($x = 0, 1, \dots, 2N - 1$; $a = 0, 1, \dots, N - 1$) 是以下 HT 数值的近似值 $H(\rho, \theta)$. 这里, $\rho = x \cos \theta$ ($x = 0, 1, \dots, 2N - 1$); $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{a}{N-1}\right)$ ($a = 0, 1, \dots, N - 1$). 算法最坏情形下, 上述近似值的水平误差上界为 $\frac{\log_2^{kN}}{k} + \frac{1}{2}$, 正交误差上界为 $\left(\frac{\log_2^{kN}}{k} + \frac{1}{2}\right) \cos \theta$.

证明. 将扩展图像的 HT 数值 $H(\rho, \theta)$ ($\rho = \hat{x} \cos \theta$, $\hat{x} = 0, 1, \dots, 2kN - 1$) 对应的线段记为 L , 其上的像素点表示为 (kx, ky) . 由定理 1 知, 在算法最坏情形下, 参与 $H_{\log_2^{kN}}(\hat{x}, 0, \hat{a})$ 计算的扩展图像中的像素偏离 L 的水平误差 $|\delta| < \frac{1}{2}(\log_2^{kN} - 1)$. 换言之, $H_{\log_2^{kN}}(\hat{x}, 0, \hat{a})$ 是由像素集合 $\{g(kx + \mu, ky)\}$ 形成的. 据式 (13), 将上述集合映射到原图像中, 则为 $\left\{g\left(\left\lfloor \frac{kx + \mu}{k} + \frac{1}{2} \right\rfloor, y\right)\right\}$. 从而, 相对于原图像, MFHT

计算结果 $H(x, a)$ 中的水平误差 $|\delta| = \frac{|\mu|}{k} + \frac{1}{2} < \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{2}(\log_2^{kN} - 1) + \frac{1}{2} < \frac{\log_2^{kN}}{k} + \frac{1}{2}$. 即该水平误差的上界为 $\frac{\log_2^{kN}}{k} + \frac{1}{2}$, 正交误差上界为 $\left(\frac{\log_2^{kN}}{k} + \frac{1}{2}\right) \cos \theta$.

证毕.

定理 2 表明, 较之 FHT, MFHT 能够有效地降低 FHT 由于近似处理带来的误差 (参看图 8). 从图 8 中还可以看出, 随着图像扩展倍数 k 的增大, MFHT 算法的水平误差上界明显减小. 总之, FHT 算法具有良好的计算精度, 而 MFHT 算法又进一步改善了算法的数值计算精度特性.

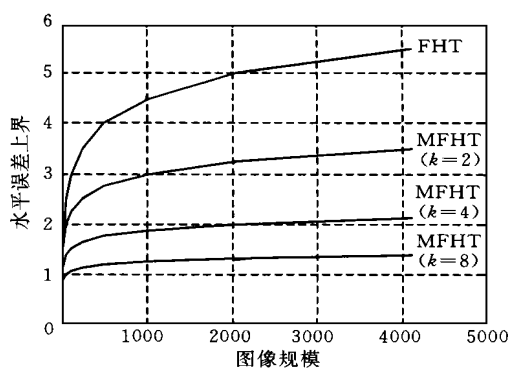


图 8 FHT, MFHT 算法的水平误差上界

5 数值算例

标准图像 FHT 及 MFHT 计算中处理的标准图像如图 10 所示, 其规模 $N = 512$. 图像中的圆域以 Bresenham 圆域填充算法生成(圆心位于图像中心, 半径为 100). 圆域内部的像素值规定为 100.

模型及其 HT 数值仿真计算 如图 9 所示, 模型为圆心位于坐标原点、半径 $R = 100$ 的圆域. 规定圆域内部的密度值 $g = 100$. 则相应于图中直线 ab 的 HT 数值为

$$H(\rho, \theta) = \int_{ab} g dl \quad (15)$$

进一步分析得到

$$H(\rho, \theta) = 2g \cdot \overline{R^2 - \rho^2} \quad (16)$$

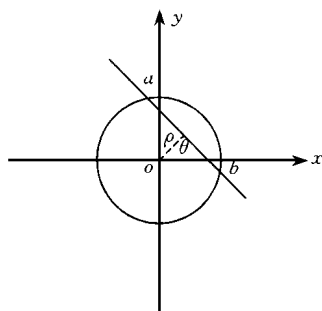


图 9 模型及其参数含义

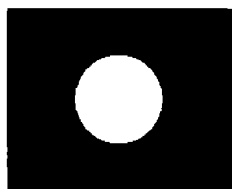


图 10 标准图像

例 1. 利用图 4 所示的 FHT 算法处理标准图像, 根据定理 1, 其最终的迭代计算结果是以下 HT 数值的近似值

$$H(\rho, \theta),$$

其中, $\theta = \tan^{-1}\left[\frac{a}{511}\right]$, $a = 0, 1, \dots, 511$; $\rho = x \cos \theta$, $x = 0, 1, \dots, 1023$ (注意, 在不引起混淆的情况下, 我们也使用 $H(\rho, \theta)$ 表示 FHT 的迭代计算结果), 而且, 前文已提及, 对于参数空间而言, 上述计算结果是对其进行非均匀采样而获得的. 图 12 中, 三条曲线分别对应

$$\textcircled{1}: x \leftrightarrow H(\rho, 0)$$

$$\textcircled{2}: x \leftrightarrow H\left(\rho, \tan^{-1}\left[\frac{256}{511}\right]\right)$$

$$\textcircled{3}: x \leftrightarrow H\left(\rho, \frac{\pi}{4}\right)$$

(横轴为 x , 纵轴为 HT 数值. 下同). 以相同的采样方式, 对模型进行 HT 数值的仿真计算, 结果如图 11 所示. 该算例显示, 采用近似处理实现快速计算的 FHT 具有良好的计算精度.

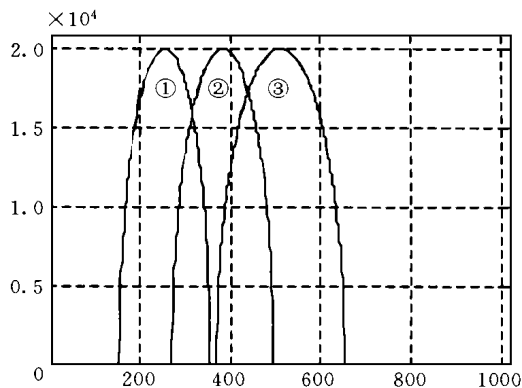


图 11 模型仿真计算结果

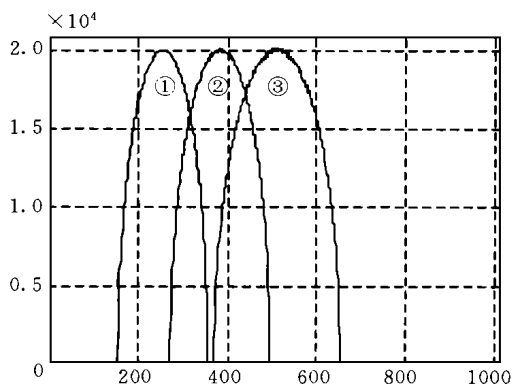


图 12 FHT 计算结果

例 2. 首先, 利用图 13 描述的处理过程, 获得 $[0, \pi]$ 范围内的、对参数空间进行非均匀采样的 HT 数值. 然后, 对上述数值进行插值处理(线性插值), 得到在参数空间内进行均匀采样(参考图 14 所示的采样模式)的计算结果 $H(d, \phi)$, 其中, $d = 0, 1, \dots, 511$, $\phi = 0, \Delta, 2\Delta, \dots, \pi - \Delta$, $\Delta = \frac{\pi}{180}$.

```

Computing HT values for  $\theta \in [0, \pi]$  procedure
k=1;
do {
  1. Getting  $H(\rho, \theta)$  by FHT
  2. Discarding the last group values;
      /* That is, discarded values is  $H\left(\rho, \frac{\pi}{4}\right) * /$ 
  3. Appending the values to the computing result array;
  4. Rotating the image with angle  $\left[k \cdot \frac{\pi}{4}\right]$ ;
  k++;
} while (k ≤ 4);

```

图 13 范围内 HT 数值的计算过程

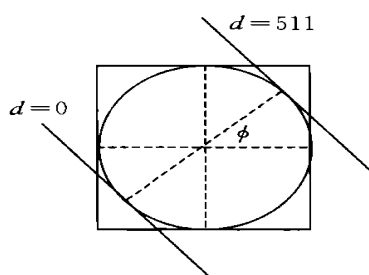


图 14 均匀采样模式

图 16 对应上述全部 180 组 HT 数值. 以相同的采样方式, 对模型进行 HT 数值仿真计算, 结果如图 15 所示. 图 17 是采用 MFHT (图 6 算法中的图像扩展系数 $k=2$) 所获得的相应计算结果. 观察图 15—17, 可以发现, 较之 FHT, MFHT 有着更高的计算精度.

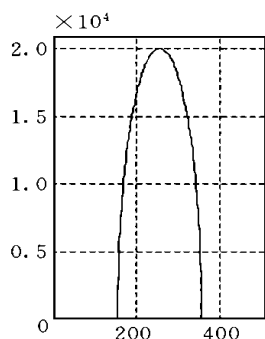


图 15 模型仿真计算结果

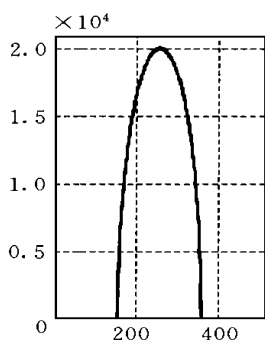
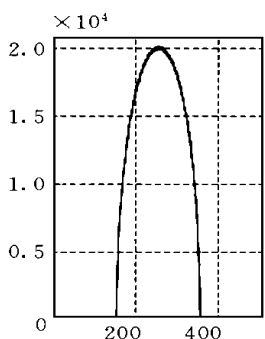


图 16 FHT 计算结果

图 17 MFHT ($k=2$) 计算结果

该算例更加清晰地显示了 FHT 良好的计算精度, 也显示了 MFHT 在提高计算精度方面的实际效果.

6 结 论

快速霍夫变换算法是模式识别和计算机视觉研究领域的热点问题. 基于近似计算和迭代处理的策略, 本文 FHT (及 MFHT) 算法实现了二值图像直线检测过程中 HT 的快速计算. 而且, 算法的误差分析及数值算例都表明 FHT (及 MFHT) 有着良好的计算精度. 这无疑将提高实际应用中二值图像直线检测过程的计算效率和检测精度. 图 4 和图 6 给出的是顺序算法, 但理论分析表明, FHT (及 MFHT) 算法可以并行实现, 这意味着算法更为广阔的应用前景, 这也是本课题继续深入研究的方向之一.

参 考 文 献

- 1 Princen J, Illingworth J, Kittler J. A formal definition of the Hough Transform properties and relationships. *J Mathematical Imaging and Vision*, 1992, 1:153-148
- 2 Bergen J R, Shvayster H. A probabilistic algorithm for computing Hough Transform. *J Algorithm*, 1991, 12:639-656
- 3 Hu Z Y, Ma S D. Three conditions of a good line parameterization. *Pattern Recognition Letters*, 1995, 16:385-388
- 4 Hough P V C. Method and means of recognizing complex patterns. U. S. Patent 3069654, 1962
- 5 Ballard D H. Generalizing the Hough Transform to detect arbitrary shapes. *Pattern Recognition*, 1978, 10:129-143
- 6 Dual R O, Hart P E. Use of the Hough Transform to detect lines and curves in pictures. *Communications of ACM*, 1972, 15:11-15
- 7 Ho C T, Chen L H. A fast ellipse circle detector using geometric symmetry. *Pattern Recognition*, 1995, 28(1):117-124
- 8 Cheng F H, Hsu W H, Chen M Y. Recognition of handwritten Chinese characters using features by modified Hough Transform techniques. *IEEE Trans PAMI*, 1989, 11(4):429-439
- 9 Iocchi, Luca, Nardi, Daniele. Hough Transform-based localization for mobile robots. *Advances in Intelligent Systems and Computer Science*, World Scientific Engineering Society, 1999. 359-364
- 10 Davise E R. Image space transform for detection straight in industrial images. *Pattern Recognition Letters*, 1986, 4:185-192
- 11 Cypher R E, Sanz J L C, Snyder L. The Hough Transform has complexity on mesh connected computer. *SIAM J Computing*, 1990, 19:805-820
- 12 Guerra C, Hambrush S. Parallel algorithms for line detection on a mesh. *J Parallel Distributed Computing*, 1989, 6:1-19
- 13 Pan Y, Chuang Y H. Parallel Hough Transforms on SIMD hypercube arrays. In: *Proc 1990 International Conference on Parallel Processing*, University Park, PA, 1990. 83-86
- 14 Jenq J F, Sahni S. Reconfigurable algorithms for the Hough Transform. In: *Proc 1991 International Conference on Parallel Processing*, Boca Raton, FL, 1991. 34-41